

17. hét - Gyakorlat

RCD felismerése és működési logikája • Felnőtt Elektrotechnika

Biztonság: tanulói szerelési és mérési feladat csak feszültségmentes oktatási panelen történjen. A hálózati RCD működési próbáját az oktató irányítsa a labor helyi szabályai és a gyártói előírás szerint.

A gyakorlat célja

Az RCD adattáblájának értelmezése, az L/N vezetési út felismerése, az áramkülönbség elvének modellezése és a tipikus bekötési hibák megértése.

1. Készülékazonosítás

Olvasd le egy oktatási célra biztosított RCD-ről: pólusszám, névleges áram (I_n), névleges maradék működtető áram ($I_{\Delta n}$), típusjel, TEST gomb.

Adat	Leolvasott érték
Pólusszám	
I_n	
$I_{\Delta n}$	
RCD típusa	
TEST jelölése	

2. Áramkülönbség modellezése

Számítsd ki az $I_{\Delta} = |I_L - I_N|$ értéket az alábbi esetekben: 4,0 A / 4,0 A; 5,0 A / 4,98 A; 8,0 A / 7,965 A. Az eredményt add meg mA-ben is.

I_L	I_N	I_{Δ} (A)	I_{Δ} (mA)
4,0 A	4,0 A		
5,0 A	4,98 A		
8,0 A	7,965 A		

3. Bekötési logika - feszültségmentes panel

Kövessd végig az L és N vezető útját az RCD-n keresztül. Azonosítsd a PE vezetőt. Magyarázd meg, miért nem az RCD-n keresztül vezetjük a PE-t üzemi áramvezetőként.

4. Hibakártyák

Az oktató által megadott esetek közül dönts el, melyik okozhat RCD-leoldást: N-PE kapcsolat az RCD után; két áramkör nullavezetőjének felcserélése; készülék szigetelési hibája; ép, szimmetrikus terhelés.

5. Jegyzőkönyvi következtetés

Írd le 3-4 mondatban, miért képes az RCD olyan hibát is érzékelni, amelynél a kismegszakító nem feltétlenül old le.

IAP-kihívás

Rajzolj egyszerű elvi vázlatot arról, hogyan lesz az L-en 5,00 A, az N-en pedig csak 4,97 A. Jelöld, merre távozik a 'hiányzó' 30 mA.